SBA301 FINAL PROJECT

Nexora

Hệ thống báo cáo sự cố và điều phối bảo trì campus

Thông tin	Nội dung
Lớp	SE1910
Nhóm	Group 2
Giảng viên	PhucPT
Trưởng nhóm	Phan Tuấn Thành
Ngày cập nhật	09 tháng 11 năm 2026
Repository	https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora

Báo cáo gồm bảy phần: giới thiệu nhóm, case study, phân tích và thiết kế, triển khai, kiểm thử, kết luận và phụ lục. Phần phụ lục tập hợp hướng dẫn chạy và nội dung đặc tả SWD392 liên quan đến hệ thống.

MSSV của các thành viên để trống theo thông tin nhóm cung cấp. Mốc source đối chiếu là e00f75d26f7716a113a0e91fc30e75906003657a cùng working tree hiện có. Kết quả kiểm thử được ghi theo ngày thực hiện, tách khỏi mô tả source hiện tại.

Mục lục

1 Team Introduction

Nhóm, vai trò và bằng chứng đóng góp

2 Case Study

Bối cảnh, người dùng, giải pháp và phạm vi

3 Business Analysis and System Design

Quyền, quy tắc, API, ERD, kiến trúc và công nghệ

4 Implementation

Các module, code tiêu biểu và xử lý khó khăn

5 Testing

Test cases, kết quả lịch sử và live demo

6 Conclusion and Future Work

Điểm mạnh, giới hạn, bài học và cải tiến

7 Appendix

Repository, cài đặt, tài liệu tham khảo và bằng chứng

Các sơ đồ và đặc tả lấy từ tài liệu SWD392 của Group 2 và được đối chiếu với repository. Phương án SOA hoặc Service Discovery là hướng thiết kế tương lai, chưa phải thành phần runtime của hệ thống hiện tại.

1 Team Introduction

1.1 Dự án và mục tiêu

Nexora hỗ trợ ghi nhận sự cố theo địa điểm hoặc thiết bị trong campus, chuyển phiếu cho quản lý, điều phối kỹ thuật viên và lưu kết quả xử lý. Người báo theo dõi tiến độ, kiểm tra ảnh và xác nhận đóng phiếu sau khi kỹ thuật viên hoàn tất.

1.2 Thành viên và đóng góp

Thành viên	MSSV	Phạm vi đóng góp trong Git	Commit tiêu biểu
Phan Tuấn Thành		Leader; Ticket workflow, review/assign/reassign, ảnh kết quả và reporter close	429218b; 13e9c00; 18a0219; 3129613
Trần Phan Nhật Huy		Auth/user, cấu hình technician, eligibility và API regression	00d6186; e69804e; 1b247a2; a7fe09e
Lâm Thoại Thanh		Category/dynamic form, Ticket submission và keyword search	eb03f20; 4fb7f65; a57c8a6; e572384
Tô Phi Oanh		Catalog/asset UI, technician work và in-app notifications	865b93c; 92fe36e; 86ccdab; d3dc91a
Trần Quốc Thái		Attachment content, dashboard, report theo kỳ và CSV	cf08221; 8353e92; d4da212

Bảng ghi những đóng góp quan sát được trong các commit, không quy đổi số commit thành tỷ lệ đóng góp. Leader điều phối tích hợp; mỗi người trình bày và bảo vệ phần mình trực tiếp thực hiện. Chi tiết commit truy cập tại repository theo mẫu /commit/<SHA>.

1.3 Mục tiêu kỹ thuật

Tích hợp React SPA với Spring Boot REST API; vận dụng SQL Server và MongoDB đúng vai trò; kiểm quyền theo vai trò và đối tượng; giữ lịch sử nghiệp vụ; kiểm thử cả happy path và các trường hợp lỗi, stale data và concurrency.

2 Case Study

2.1 Bối cảnh và vấn đề

Trong case study campus, sự cố như máy chiếu không hoạt động hoặc điều hòa hỏng cần được chuyển từ người phát hiện tới bộ phận vận hành. Thông tin phân tán qua nhiều kênh gây khó khăn khi xác định người chịu trách nhiệm, tiến độ và kết quả. Đây là bối cảnh thiết kế của dự án; chưa có khảo sát định lượng về hiệu quả vận hành.

2.2 Người dùng và giải pháp

Người dùng	Nhu cầu	Giải pháp Nexora
Requester	Báo sự cố, theo dõi, xác nhận kết quả	Biểu mẫu động, danh sách/chi tiết theo reporter, ảnh, close
Manager	Kiểm tra phiếu và chọn người phù hợp	Review, eligibility, assign/reassign, dashboard và report
Technician	Biết việc đang được giao và ghi nhận xử lý	My Work, start, work log, upload, resolve
Admin	Quản lý tài khoản và cấu hình	User/role, location/equipment type, category/form

2.3 Phạm vi chức năng

Luồng chính gồm submit, review, assign, start, work log, resolve và reporter close. Ảnh kết quả là tùy chọn. Reassign chỉ áp dụng khi phiếu còn ASSIGNED; dashboard/report và notification có source tích hợp với UI/API.

Unassign có thiết kế/contract nhưng chưa có API thực thi. Reject, cancel, reopen, force-close, comments và feedback đang tắt trong demoScope. Tài khoản nhiều role vẫn phải thỏa điều kiện sở hữu, phân công hiện tại và trạng thái của mỗi thao tác.

2.4 Tiêu chí thành công của case study

Một phiếu đi hết luồng và vẫn đọc đúng sau refresh; lịch sử và ảnh còn nguyên; người ngoài scope không truy cập được; chỉ kỹ thuật viên hiện tại được ghi nhận công việc; reporter tự đối chiếu trước khi đóng.

3 Business Analysis and System Design

3.1 Vai trò và quyền

Thao tác	Requester	Technician	Manager hoặc Admin
Đọc Ticket và ảnh	Phiếu của mình	Assignment hiện tại/lịch sử	Tất cả phiếu
Tạo Ticket	Có	Cần thêm REQUESTER	Cần thêm REQUESTER
Review, assign, reassign	Không	Không	Có theo state và eligibility
Start, log, upload, resolve	Không	Đúng current assignee	Cần thêm TECHNICIAN và đúng assignment
Close	Đúng reporter, RESOLVED	Cần là reporter có REQUESTER	Không đóng thay chỉ nhờ role quản lý
Notification list/read	Của mình	Của mình	Của mình

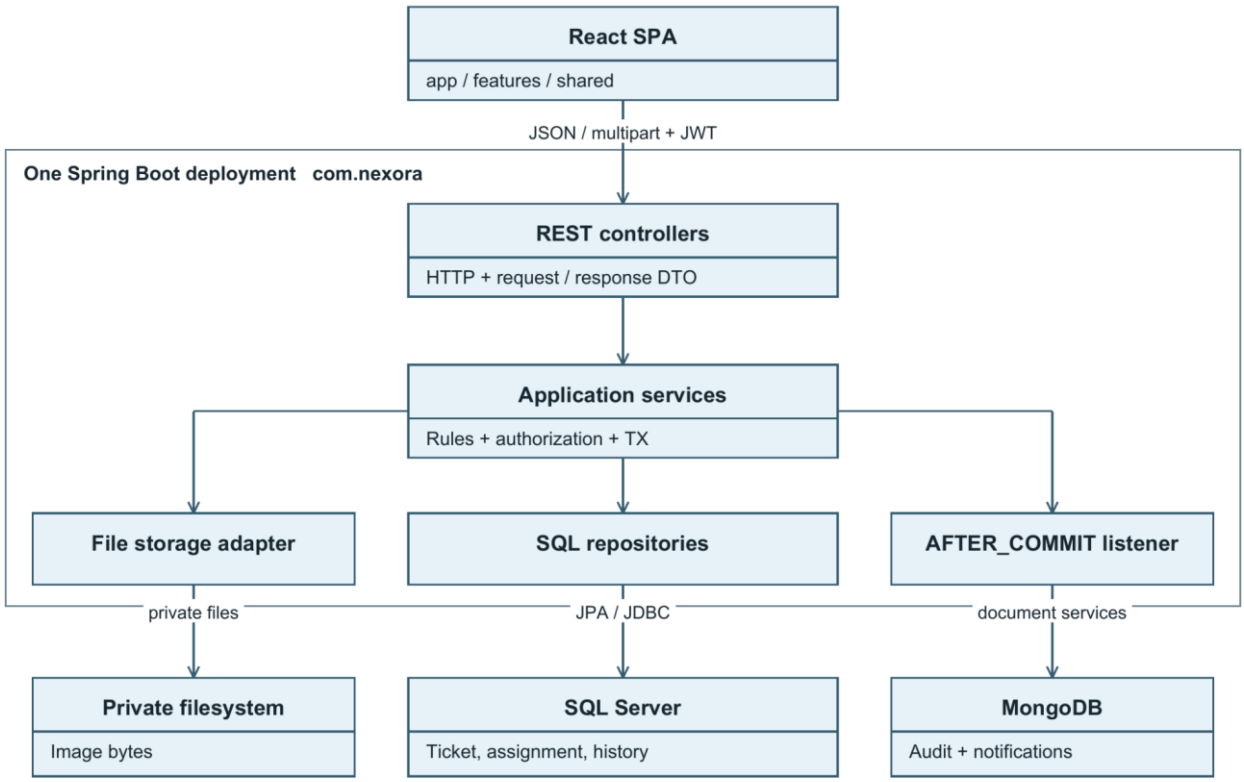
3.2 Quy tắc nghiệp vụ trọng tâm

Mã trong báo cáo	Nội dung
BR01	Ticket dùng category active và form đang published, giữ form version đã dùng khi tạo.
BR02	Location bắt buộc. Asset phải thỏa category policy và nằm đúng location được chọn.
BR03	Mỗi Ticket tối đa một assignment active. Eligibility xét role/status, availability, capacity, skill và coverage.
BR04	Reassign chỉ ở ASSIGNED, đổi sang người khác đủ điều kiện, có reason 1–1000 ký tự sau trim.
BR05	Chỉ current technician start/log/upload/resolve. Resolve cần work log, outcome và summary hợp lệ.
BR06	Close chỉ do reporter có REQUESTER khi RESOLVED và không còn assignment active.
BR07	JPEG/PNG tối đa 5 ảnh/request, 5 MiB/ảnh; upload không đổi Ticket status/version/history.
BR08	Workflow dùng expected version và khóa SQL; stale trả 409, history cùng transaction.

Các mã BR01–BR08 trên là nhóm quy tắc trình bày trong báo cáo. Mã BR gốc của SWD392 giữ trong tài liệu nguồn và được ánh xạ theo chủ đề ở phụ lục.

3.3 Kiến trúc hệ thống

Nexora là modular monolith: React SPA và một ứng dụng Spring Boot, chia module theo feature. Controller xử lý HTTP/DTO; service kiểm quyền, nghiệp vụ và transaction; repository truy cập dữ liệu. Frontend guards hỗ trợ điều hướng, backend quyết định quyền cuối cùng.



Hình 1 Kiến trúc triển khai hiện tại, trích SWD392 V.1

Tầng hoặc thành phần	Trách nhiệm
React / app, features, shared	Router, session, form, HTTP client và server-state cache
Spring Security / Controller	Xác minh JWT, đọc request, validation và trả DTO
Application services	Quyền theo đối tượng, workflow, locks và SQL transaction
SQL Server / JPA	Identity, catalog, Ticket, assignment, logs và status history
MongoDB / filesystem	Document phụ trợ và notification; bytes ảnh private

AFTER_COMMIT listener ghi dữ liệu phụ trợ sau SQL commit. SQL, MongoDB và filesystem không có distributed transaction chung. Event còn in-memory; chưa có durable outbox.

3.4 Thiết kế dữ liệu

Flyway V1–V12 quản lý schema SQL Server. Sau V8 có 26 bảng ứng dụng; flyway_schema_history là bảng kỹ thuật. Hình ERD đầy đủ nằm ở phụ lục 7.8 trên trang khổ lớn. Các bảng hỗ trợ chưa bật UI vẫn được phân biệt với tính năng đã triển khai.

Nhóm	Các bảng	Quan hệ hoặc mục đích
Identity	app_users, roles, user_roles	User–Role là N–N qua user_roles
Workforce	technician_profiles, skills, technician_skills, technician_service_areas	Technician–Skill và Technician–Location là N–N
Catalog	locations, equipment_types, assets, asset_status_history	Location–Asset và Asset–History là 1–N
Dynamic form	incident_categories, category_form_versions, field_definitions, field_options	Category–Version–Field–Option là chuỗi 1–N
Ticket	tickets, ticket_field_values	Ticket giữ exact form version, values JSON có kiểu
Workflow	ticket_assignments, ticket_status_history, work_logs	Ticket có nhiều assignment/log/history
Evidence	ticket_attachments	SQL metadata, bytes lưu filesystem
Follow-up / SLA	ticket_feedback, ticket_accuracy_reviews, violation_cases, violation_appeals, sla_policies	Schema hỗ trợ, không suy ra UI đã hoàn chỉnh

MongoDB schema

Collection	Dữ liệu chính	Giới hạn
notifications	recipientId, ticketId, type, eventKey, title/message, readAt, createdAt	Recipient scope; dedup eventKey
audit_events	actorId, action, targetType/targetId, before/after, createdAt	Tầng document và listener; không khẳng định mọi workflow đều phát audit
ticket_comments	ticketId, authorId, body, visibility, timestamps	Foundation; comment UI/API chưa bật

SQL IDs trong MongoDB là tham chiếu logic, không dùng FK xuyên database. Các index/unique constraints và service validation bảo vệ quan hệ theo từng store. File ảnh dùng key ngẫu nhiên do server tạo và được đọc qua API có quyền.

3.5 Thiết kế API

Base path /api/v1. JSON cho phần lớn API; multipart cho Ticket/evidence; binary response khi đọc ảnh hoặc CSV. Contract dùng DTO, @Valid và global ProblemDetail, không trả trực tiếp JPA entity.

Endpoint tiêu biểu	Quyền	Contract chính
POST /auth/login	Public	Email/password; JWT và thông tin phiên
GET /auth/me	Authenticated	Current user và roles
GET/POST /admin/users	ADMIN	Danh sách phân trang hoặc tạo tài khoản
GET/POST /tickets	Theo scope / REQUESTER	List/filter hoặc multipart submit
GET /tickets/{id}	Theo visibility	Chi tiết form, history, assignment và kết quả
POST /tickets/{id}/review	MANAGER/ADMIN	SUBMITTED sang UNDER_REVIEW
POST /tickets/{id}/assign hoặc /reassign	MANAGER/ADMIN	Version, technicianId; reassign có reason
POST /tickets/{id}/start hoặc /resolve	Current TECHNICIAN	State và nghiệp vụ công việc
GET/POST /tickets/{id}/work-logs	Read scope / current assignee	Nhật ký và thời gian
POST /tickets/{id}/attachments	Current TECHNICIAN	WORK_RESULT trên IN_PROGRESS
POST /tickets/{id}/close	Reporter có REQUESTER	RESOLVED sang CLOSED
GET /reports/tickets hoặc /export	MANAGER/ADMIN	Khoảng ngày, locationId, priority
GET /notifications; PATCH /{id}/read	Recipient	List/count/read chỉ của mình

Phân trang và lỗi

List contract dùng page/size và sort/filter theo allowlist; thường mặc định size=20, tối đa 100. Report sắp xếp cố định createdAt DESC, id ASC. Lỗi input 400; chưa xác thực 401; không quyền 403 hoặc safe 404; version cũ 409; business rule 422. Swagger: /swagger-ui.html; OpenAPI: /v3/api-docs.

3.6 Công nghệ và quyết định thiết kế

Lựa chọn	Lý do và đánh đổi
Java 21 / Spring Boot 3.5.16	REST, validation, Security, JPA và transaction trong cùng ứng dụng. Modular monolith giảm công phối hợp nhiều service ở quy mô nhóm.
React 19 / Vite / Bootstrap	SPA theo route/component; responsive UI và forms phù hợp yêu cầu môn học.
TanStack Query / Context	Cache và server state tách khỏi phiên đăng nhập; invalidation sau mutation.
SQL Server 2022 / Flyway	FK/index/locks và migrations có phiên bản. H2 hỗ trợ fast tests, không thay SQL Server concurrency tests.
MongoDB 8	Notification/audit có cấu trúc document; relational domain vẫn ở SQL Server.
JWT / BCrypt	Bearer token cho API và password hashing. Logout xóa phiên client, chưa revoke token ở server.
Private filesystem	Tách bytes khỏi metadata, đọc qua API kiểm quyền; cần backup/shared storage khi triển khai nhiều instance.
JUnit, MockMvc, Testcontainers, Vitest	Test service/HTTP/real database/UI; mock transport không chứng minh persistence.

Nội dung tự nghiên cứu

Nhóm áp dụng immutable published form để bảo toàn dữ liệu lịch sử; optimistic version để phát hiện stale request; pessimistic lock để tuần tự hóa kiểm tra state/capacity; callback cleanup bù trừ file khi SQL rollback; transactional event listener cho notification.

Các chủ đề này có code và test sources tương ứng. Không có số benchmark hoặc coverage percentage để suy ra chất lượng định lượng. Phương án SOA/Discovery trong SWD392 là phần đánh giá kiến trúc thay thế cho hướng phát triển.

4 Implementation

4.1 Tổ chức module và luồng thực thi

Module	Cách triển khai chính	Đóng góp tiêu biểu
Auth/user/workforce	JWT/BCrypt, current user, role/status, technician skill/capacity/coverage	Nhật Huy
Category/form/submission	Draft/publish/archive; multipart reader và typed answer validation; Ticket giữ form version	Thoại Thanh
Review/assignment/close/evidence	Ticket lock, version/state checks, eligibility, assignment history, ảnh private và reporter close	Tuấn Thành
Catalog/assets/technician work	Location/equipment/asset UI; start/log/resolve; status/history và nghiệp vụ xử lý	Phi Oanh
Attachment read/dashboard/report	Visibility, binary content, aggregate role scope, date-period query và CSV	Quốc Thái
In-app notification	Assignment/resolution event, recipient-scoped Mongo API và NotificationBell	Phi Oanh

Bảng là phạm vi đóng góp tiêu biểu theo commit tại phần 1, không giới hạn mọi thay đổi hoặc review chỉ thuộc một người. Shared models AppUser, Skill, Location và TechnicianProfile được dùng thống nhất, tránh ánh xạ một bảng thành nhiều entity trùng.

4.2 Tích hợp frontend

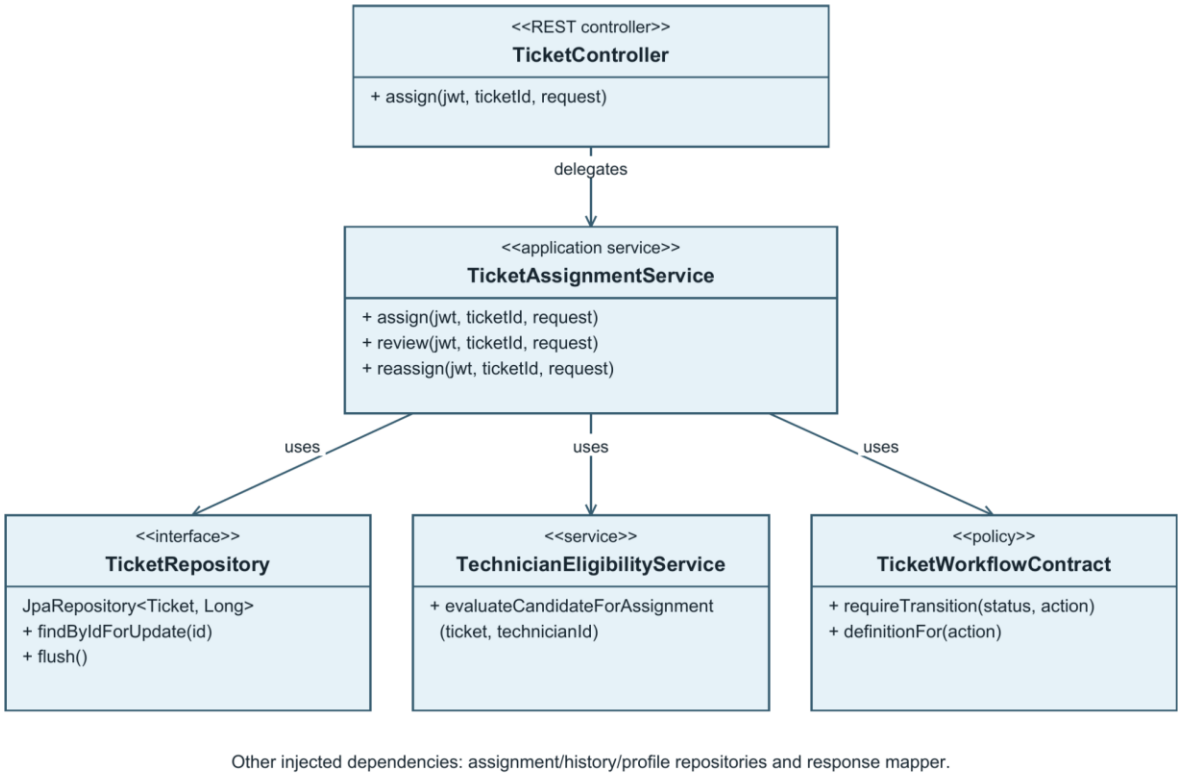
Feature API module gửi request qua shared HTTP client. Query/mutation hooks dùng TanStack Query, chứa query key theo user và filter; mutation thành công invalidates các danh sách/chi tiết liên quan. Form giữ draft khi lỗi, khóa nút khi pending, đọc lỗi ProblemDetail để hướng dẫn người dùng.

4.3 Cấu trúc source

```
backend/src/main/java/com/nexora/
  auth/ user/ category/ asset/ location/ ticket/
  dashboard/ report/ notification/ audit/ common/ config/
backend/src/main/resources/db/migration/  # V1–V12
frontend/src/app/       # router, guards, providers
frontend/src/features/  # API, hooks, pages, components
frontend/src/shared/    # HTTP, session, layout, UI
```

4.4 Assignment và cập nhật đồng thời

Manager/Admin gửi technicianId và expected Ticket version. Service khóa Ticket, kiểm source state, lấy khóa technician profile và tính lại eligibility ngay khi ghi. Danh sách ứng viên đã hiển thị không giữ chỗ capacity.



Hình 2 Class mapping cho assignment, trích SWD392 V.2

Assignment, Ticket status và history được lưu trong cùng SQL transaction. Filtered unique index chặn hơn một assignment active/Ticket. Reassign kết thúc và flush assignment cũ trước khi tạo row mới, vẫn giữ ASSIGNED nhưng tăng version và ghi lịch sử.

Tình huống	Xử lý
Version cũ	409; UI tải lại dữ liệu trước khi xác nhận lại
Ứng viên hết capacity hoặc mất eligibility	Kiểm lại dưới profile lock và từ chối mutation
Persistence/history thất bại	Rollback toàn bộ assignment, Ticket và history
Hai mutation cạnh tranh	Thứ tự khóa Ticket rồi profile; real SQL Server tests kiểm kết quả

4.5 Ảnh và notification

Lưu ảnh và cleanup

Chỉ current technician trên IN_PROGRESS được upload WORK_RESULT. Service validate cả batch, lưu bytes bằng storage adapter, đăng ký cleanup rồi lưu SQL metadata. Read/download kiểm Ticket visibility và attachment thuộc đúng Ticket.

```
// TicketAttachmentUploadService.java
var stored = storage.store(file);
cleanup.deleteOnRollback(stored.storageKey());
```

Cleanup là best effort nếu SQL rollback; file và SQL không tạo một transaction nguyên tử ở hạ tầng. Original filename chỉ dùng hiển thị/download, storage key không thuộc contract client. Ảnh kết quả tùy chọn và không chuyển state/version.

Notification sau commit

TicketAssignedNotificationEvent và TicketResolvedNotificationEvent được xử lý bởi AFTER_COMMIT listener. Listener thử tối đa ba lần, dùng eventKey để tránh tạo trùng. Mongo failure được log, không rollback workflow đã commit. User chỉ list/count/mark-read notification của mình; mark-read lặp giữ readAt đầu tiên.

4.6 Khó khăn và giải pháp

Khó khăn	Giải pháp	Giới hạn
Form đổi làm sai Ticket cũ	Immutable form version	Không snapshot mọi category attribute
Quyền UI không đủ bảo vệ API	Backend kiểm role/object/state	DB-role freshness giữa API chưa đồng nhất
Mongo lỗi sau SQL commit	AFTER_COMMIT, bounded retry/dedup	Chưa có durable outbox để recover sau crash
File store thành công nhưng SQL lỗi	Rollback metadata và cleanup callback	Cần kế hoạch dọn orphan/backup
Test H2 chưa phản ánh khóa/index thật	Testcontainers với SQL Server	Cần Docker và suite opt-in

5 Testing

5.1 Chiến lược và test cases

JUnit 5/Mockito kiểm service, MockMvc kiểm controller, H2 kiểm API contract nhanh. Testcontainers opt-in kiểm SQL Server và MongoDB; frontend dùng Vitest/Testing Library/MSW. Các dòng dưới là danh mục test source và kết quả mong đợi; trạng thái thực thi theo lần chạy được ghi riêng ở 5.2.

ID	Tình huống và kết quả mong đợi	Suite hoặc nhóm test
TC01	Login đúng; sai mật khẩu/token hoặc account không ACTIVE bị từ chối	AuthServiceTest; auth MVC
TC02	Admin-only user/role; invalid payload và stale update trả lỗi	AdminUserControllerMvcTest
TC03	Draft sửa được; publish/archive có revision và giữ immutable version	CategoryServiceJpaTest
TC04	Dynamic answers đúng kiểu; false/zero hợp lệ; unknown key bị từ chối	TicketSubmissionValidatorTest
TC05	Submit giữ form/defaults, reference hợp lệ; rollback khi lưu lỗi	TicketCreateApiIntegrationTest
TC06	Visibility own/current/history/all và multi-role không đếm đôi	TicketReadApiIntegrationTest
TC07	Search/filter/page/sort validation, Unicode và keyword không tràn scope	TicketReadApiIntegrationTest
TC08	Assign chỉ khi eligible; capacity recheck và một active assignment	TicketActionApiIntegrationTest
TC09	Reassign ASSIGNED-only, reason trim/length và technician khác	TicketWorkflowContractTest
TC10	Stale version trả 409; lỗi history rollback toàn bộ	TicketActionApiIntegrationTest
TC11	Hai assign/reassign/start cạnh tranh: một kết quả hợp lệ	TicketActionSqlServerIntegrationTest

Tất cả đường dẫn Java bắt đầu từ backend/src/test/java/com/nexora. Các contract API dùng chung để có thể kiểm trên H2 và SQL Server; H2 pass không thay bằng chứng database-specific behavior.

5.1 Test cases tiếp theo

ID	Tình huống và kết quả mong đợi	Suite hoặc nhóm test
TC12	Current technician mới start/log; timestamp và minutes hợp lệ	TechnicianWorkApiIntegrationTest
TC13	Resolve cần work log/outcome/summary và kết thúc assignment	TechnicianWorkApiIntegrationTest
TC14	Close chỉ reporter, RESOLVED và không active assignment	TechnicianWorkApiIntegrationTest
TC15	Ảnh JPEG/PNG, MIME/signature, 1–5 ảnh và boundary 5 MiB	LocalFileStorageServiceTest
TC16	Upload lỗi giữa batch rollback metadata/file; upload không đổi version	TicketAttachmentUploadApiIntegration Test
TC17	Private content đúng Ticket và visibility; tải đúng bytes	TicketAttachmentContentServiceTest
TC18	Report date/filter quyền; summary toàn scope; CSV limit/escaping	TicketReportServiceJpaTest; TicketCsvExporterTest
TC19	Notification recipient-only và mark-read idempotent	NotificationControllerMvcTest
TC20	Notification AFTER_COMMIT, retry hữu hạn, event trùng không tạo thêm	TicketNotificationEventListenerTest
TC21	UI pending/error/draft, invalidate/refetch và route guards	Vitest / Testing Library
TC22	Migrations/index/locks thật và Mongo mappings/references	SqlServerMigrationIntegrationTest; MongoPersistenceIntegrationTest

Phân biệt phạm vi kiểm thử

MSW chỉ mô phỏng transport. Real-DB suites phải opt-in với Docker và các biến RUN_SQLSERVER_IT/RUN_MONGODB_IT. Bằng chứng hệ thống tích hợp cần API/database thật, refresh và đọc lại dữ liệu; số lượng test không thay coverage percentage.

5.2 Kết quả và live demo

Mốc kết quả lịch sử 30/10/2026 sau phần reassignment, baseline a26f98c trên branch feat/ticket-reassignment. Các feature/test bổ sung sau mốc này chưa có kết quả mới trong báo cáo. Không coi các số bên dưới là regression vừa chạy lại của checkout hiện tại.

Kiểm tra	Kết quả đã ghi nhận
Backend Maven verify mặc định	1081 reported; 926 passed; 155 skipped; 0 failures/errors
SQL Server opt-in 4 suites	185 passed; 0 failures/errors/skips
Frontend Vitest	606 passed, 75 files
Frontend lint và build	Passed; advisory chunk >500 kB
Live reassign với API/SQL Server thật	Báo cáo xác minh ghi PASS; A giữ historical read, B nhận việc và start
Coverage	Chưa có báo cáo phần trăm

5.3 Kịch bản demo trực tiếp

Bước	Vai trò	Bằng chứng cần thấy
1	Requester	Submit Ticket, refresh vẫn SUBMITTED
2	Manager	Review, eligibility và assign; đúng ASSIGNED
3	Technician	My Work, start, work log và ảnh tùy chọn
4	Technician	Resolve với outcome/summary, assignment kết thúc
5	Reporter	Xem ảnh, close; refresh CLOSED giữ dữ liệu
6	Manager/recipient	Dashboard/report, notification; một lỗi quyền hoặc stale version

Hệ thống live là bằng chứng demo chính. Chuẩn bị form published, technician đủ skill/coverage/capacity và tài khoản riêng từng role. Trước nộp, lưu lần chạy mới với command, ngày, môi trường, SHA và passed/failed/skipped.

6 Conclusion and Future Work

6.1 Kết quả và điểm mạnh

Nexora có source cho luồng xuyên React, REST API và dữ liệu lưu bền, kết hợp quyền đối tượng, form phiên bản, lịch sử và kiểm soát concurrency. Notification tạo một nghiệp vụ document người dùng nhìn thấy. Test sources kiểm cả rollback, quyền, stale data và database-specific behavior.

6.2 Giới hạn

- Yêu cầu CRUD đầy đủ cho ít nhất 5 entity và modal/confirmation Delete cần chốt với cách deactivate/archive của domain. Không có xác nhận ngoại lệ từ giảng viên trong hồ sơ.
- Unassign chưa có runtime API; các action/collaboration đang tắt không thuộc demo hoàn chỉnh.
- Private files cần backup/shared storage. Mongo after-commit và cleanup không bảo đảm transaction xuyên stores hoặc recovery sau crash.
- Chưa có benchmark, khảo sát người dùng, HA/restore drill hoặc code coverage percentage. Kết quả test lịch sử cần được cập nhật ở revision nộp.

6.3 Bài học

API contract rõ giúp phối hợp frontend/backend; backend authorization là điều kiện bắt buộc dù UI đã có guard. Immutable form version bảo toàn ý nghĩa dữ liệu cũ. Phân biệt stale request với concurrent check/write giúp chọn đúng version và lock. Kiểm trên SQL Server thật làm rõ các giới hạn của H2.

6.4 Cải tiến thực tế

Ưu tiên	Hướng thực hiện
1	Chốt CRUD/modal/Delete, hoàn thiện unassign nếu thuộc scope và chạy regression của revision nộp.
2	Bổ sung coverage report, acceptance responsive/keyboard và diễn tập live modification.
3	Thiết kế backup/restore metadata và bytes file, durable notification outbox và quan sát lỗi.
4	Chỉ tối ưu/load-scale hoặc tách service khi có workload, phép đo và nhu cầu vận hành.

7 Appendix

7.1 Repository và yêu cầu môi trường

https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora

JDK 21; Node.js 24; Git; Docker Desktop chạy Linux containers. Maven Wrapper có sẵn. Database: SQL Server 2022 và MongoDB 8. Chạy các lệnh PowerShell từ root repository, backend/frontend trong terminal riêng.

Chuẩn bị database

```
if (-not (Test-Path .env)) { Copy-Item .env.example .env }
# Cấu hình thông tin local trong .env trước khi chạy
docker compose up -d
docker compose ps -a
```

SQL Server/MongoDB cần healthy. sqlserver-init kết thúc mã 0 là bình thường; init chỉ tạo database. Backend áp dụng Flyway V1–V12, ddl-auto=validate. Không sửa migration đã áp dụng.

Biến cấu hình	Mục đích
MSSQL_DATABASE, MSSQL_PORT, MSSQL_SA_PASSWORD	Database, cổng host và credentials container
DB_URL, DB_USERNAME, DB_PASSWORD	JDBC backend, khớp database/cổng local
MONGO_URI, MONGO_DATABASE, MONGO_PORT	MongoDB connection và authSource phù hợp
JWT_SECRET	HS256 key ít nhất 32 byte; thay example khi triển khai
FILE_STORAGE_ROOT	Kho ảnh riêng, ngoài public/static directory
ADMIN_BOOTSTRAP_*	Enabled, email và password cho Admin đầu tiên trong local/demo profile
MONGO_BACKFILL_ENABLED	Mặc định false; chỉ dùng quy trình legacy có kiểm chứng
VITE_API_BASE_URL và CORS_ALLOWED_ORIGINS	Base API/proxy và origin được phép; Vite đọc frontend config

7.2 Chạy ứng dụng và seed demo

Backend và frontend

```
# Terminal backend
Set-Location backend
.\mvnw.cmd spring-boot:run

# Terminal frontend từ root
Set-Location frontend
npm ci
npm run dev
```

Thành phần	URL local
SPA	http://localhost:5173
Login	http://localhost:5173/login
Health	http://localhost:8080/actuator/health
Swagger	http://localhost:8080/swagger-ui.html
OpenAPI	http://localhost:8080/v3/api-docs

Admin đầu tiên

```
# Trong backend, chỉ khi database chưa có Admin
$env:SPRING_PROFILES_ACTIVE = 'local'
$env:ADMIN_BOOTSTRAP_ENABLED = 'true'
$env:ADMIN_BOOTSTRAP_EMAIL = 'admin@example.test'
$adminSecret = Read-Host 'Mat khau Admin local' -AsSecureString
$env:ADMIN_BOOTSTRAP_PASSWORD =
  [System.Net.NetworkCredential]::new('', $adminSecret).Password
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

Sau khi bootstrap thành công, dừng app, gỡ các biến ADMIN_BOOTSTRAP_* rồi chạy bình thường. Bootstrap không đổi Admin cũ. Không commit cấu hình secret.

Seed dữ liệu qua API thật

```
.\infrastructure\demo\seed-demo.ps1
```

Chạy từ root khi backend sẵn sàng. Script bổ sung 13 tài khoản, 24 địa điểm, 36 thiết bị và 24 phiếu. Dữ liệu DEMO giả lập; journal/summary ở .data/demo/port-8080. Script không reset dữ liệu đã thao tác sau demo.

7.3 Tài khoản demo và kiểm thử

Mật khẩu seed local: Demo@Nexora2026! Chỉ dùng bộ tài khoản này cho demo local. Script giữ thông tin của tài khoản đã tồn tại; kiểm summary nếu đã đổi password hoặc khóa user.

Tài khoản local	Vai trò
admin@demo.nexora.test	ADMIN
manager@demo.nexora.test	MANAGER
linh@demo.nexora.test	REQUESTER
tech.hvac@demo.nexora.test	TECHNICIAN có skill HVAC
tech.backup@demo.nexora.test	TECHNICIAN có các skill demo
tech.offline@demo.nexora.test	TECHNICIAN không sẵn sàng, dùng kiểm eligibility

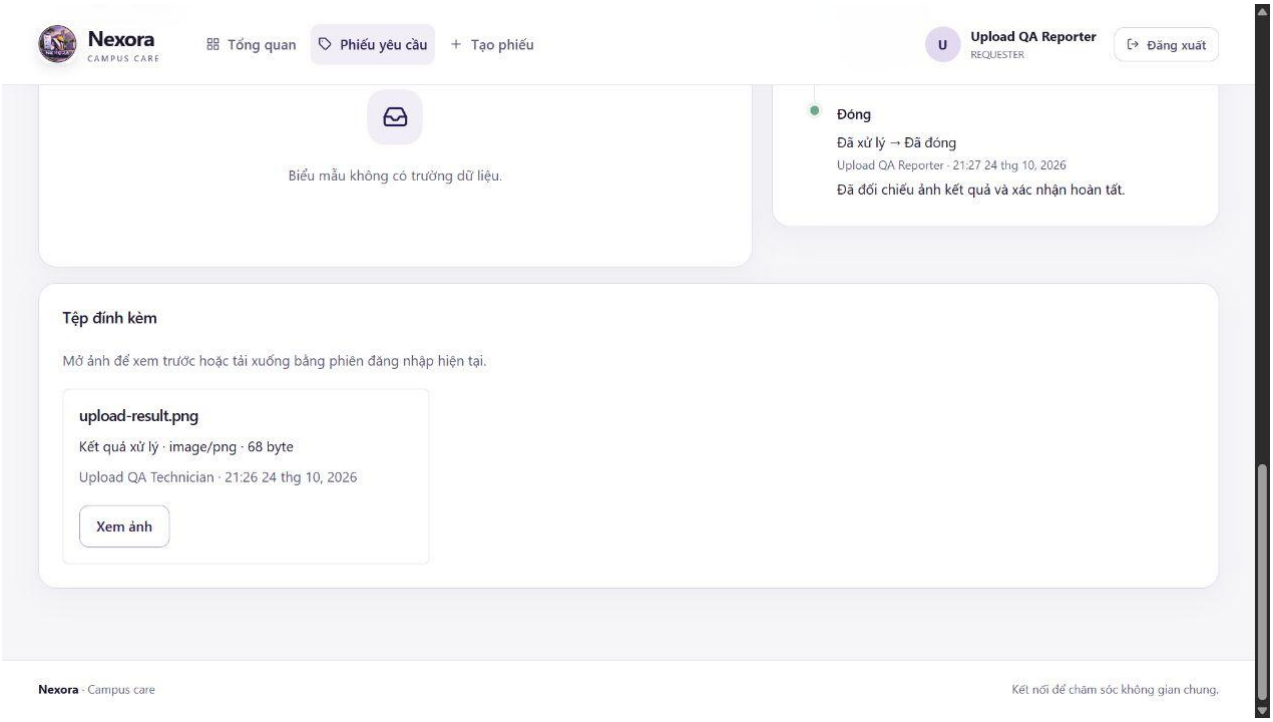
Lệnh kiểm thử

```
# Từ backend
.\mvnw.cmd verify
$env:RUN_SQLSERVER_IT = 'true'
try { .\mvnw.cmd verify }
finally { Remove-Item Env:RUN_SQLSERVER_IT }
$env:RUN_MONGODB_IT = 'true'
try { .\mvnw.cmd '-Dtest=MongoPersistenceIntegrationTest' test }
finally { Remove-Item Env:RUN_MONGODB_IT }

# Từ frontend
npm run lint
npm run test -- --maxWorkers=2
npm run build
```

Docker phải sẵn sàng cho opt-in suites. Ghi số passed/failed/skipped và lý do skip; không cộng skip vào passed. Backend reports tại backend/target/surefire-reports. Khi demo production, tắt các VITE_*_MOCK flags; mock transport không chứng minh persistence.

7.4 Bằng chứng hỗ trợ



Hình 3 Screenshot lịch sử Ticket CLOSED vẫn giữ ảnh kết quả

Screenshot là evidence của lần kiểm tra trước, hỗ trợ mô tả persistence sau close. Hệ thống live và kết quả kiểm thử tại revision nộp vẫn là bằng chứng chính. Không suy ra tính năng mới hoặc số liệu hiệu năng từ hình.

Nguồn kiểm chứng triển khai

Nội dung	Vị trí source
API/validation/quyền	backend/src/main/java/com/nexora và controllers/services
Schema và quan hệ	backend/src/main/resources/db/migration/V1–V12
Luồng UI và phạm vi	frontend/src/app/router.jsx; shared/config/demoScope.js
Tests	backend/src/test/java/com/nexora; frontend/src/features
Dữ liệu demo	infrastructure/demo/seed-demo.ps1
Quá trình phát triển	Git history; các commit tại phần 1.2

7.5 Đặc tả SWD392 danh mục UC 1

Danh mục hợp nhất từ Word SWD392 của Group 2. UC27 có mô tả thiết kế nhưng chưa có runtime API. Danh sách dưới giữ tên và actor để truy vết đặc tả với implementation trong báo cáo.

UC	Tên use case	Actor
UC01	Log In to Account	Guest, Authenticated User
UC02	Log Out of Account	Authenticated User
UC03	Manage Users	Admin
UC04	Manage User Roles	Admin
UC05	View Technician Profiles	Manager, Admin
UC06	Configure Technician Availability	Manager, Admin
UC07	Configure Technician Capacity	Manager, Admin
UC08	Configure Technician Skills	Manager, Admin
UC09	Configure Technician Service Areas	Manager, Admin
UC10	Check Technician Eligibility	Manager, Admin
UC11	Search Tickets	Authenticated User (Requester, Technician, Manager, Admin)
UC12	Manage Incident Categories	Admin
UC13	View Form Versions	Admin
UC14	Manage Dynamic Form Drafts	Admin
UC15	Preview Dynamic Forms	Admin
UC16	Publish Form Version	Admin
UC17	Archive Form Version	Admin
UC18	Submit Ticket	Requester
UC19	Filter Tickets	Authenticated User (Requester, Technician, Manager, Admin)
UC20	View Tickets	Authenticated User (Requester, Technician, Manager, Admin)
UC21	View Ticket Details	Authenticated User (Requester, Technician, Manager, Admin)
UC22	Review Ticket	Manager, Admin
UC23	Assign Technician	Manager, Admin

7.5 Đặc tả SWD392 danh mục UC 2

UC	Tên use case	Actor
UC24	Upload Work Result Images	Technician
UC25	Close Ticket	Requester
UC26	Reassign Technician	Manager, Admin
UC27	Unassign Technician	Manager, Admin
UC28	Manage Locations	Admin
UC29	Manage Equipment Types	Admin
UC30	Manage Assets	Manager, Admin
UC31	Change Asset Status	Manager, Admin
UC32	View Asset Status History	Manager, Admin
UC33	View Assigned Work	Technician
UC34	Start Ticket Work	Technician
UC35	Record Work Log	Technician
UC36	Resolve Ticket	Technician
UC37	View Notifications	Authenticated User (Requester, Technician, Manager, Admin)
UC38	Mark Notification as Read	Authenticated User (Requester, Technician, Manager, Admin)
UC39	View Ticket Attachments	Authenticated User (Requester, Technician, Manager, Admin)
UC40	Download Ticket Attachments	Authenticated User (Requester, Technician, Manager, Admin)
UC41	View Ticket SLA	Authenticated User (Requester, Technician, Manager, Admin)
UC42	View Ticket Dashboard	Authenticated User (Requester, Technician, Manager, Admin)
UC43	View Ticket Report	Manager, Admin
UC44	Export Ticket Report	Manager, Admin
UC45	View My Technician Profile	Technician
UC46	View Work Logs	Authenticated User (Requester, Technician, Manager, Admin)

Word SWD392 I–IV cung cấp requirements và mô hình UML; V ánh xạ architecture/class/interaction sang code. VI phân tích SOA/Discovery cho hướng phát triển. Báo cáo SBA301 tập trung implementation hiện tại và các nội dung thiết kế phục vụ bảy phần yêu cầu.

7.6 Tham khảo và ánh xạ đặc tả

- SBA301 Final Project Specification, Part 4.1 Project Report và Part 4.2 Presentation Slides and Defense, tài liệu môn học do nhóm cung cấp.
- Group2_SWD392_Project (2).docx, đặc tả Nexora Group 2, các phần I–VI, tháng 11/2026.
- Nexora source repository: https://github.com/TuanThanh-dev19/Nexora
- Spring Boot Reference: https://docs.spring.io/spring-boot/3.5/
- React Learn: https://react.dev/learn
- SQL Server documentation: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/
- MongoDB documentation: https://www.mongodb.com/docs/
- Testcontainers for Java: https://java.testcontainers.org/

Ánh xạ nội dung SWD392 vào báo cáo

Nhóm đặc tả gốc	Phần trong báo cáo
Actors, business rules, context	2; 3.1–3.3
Domain/class/database design	3.4; 4.1; ERD 7.8
Use case và workflow	3.1–3.2; 4.4; danh mục 7.5
Implementation mapping	4.1–4.5
Alternative architecture	6.4, hướng phát triển; chưa phải runtime

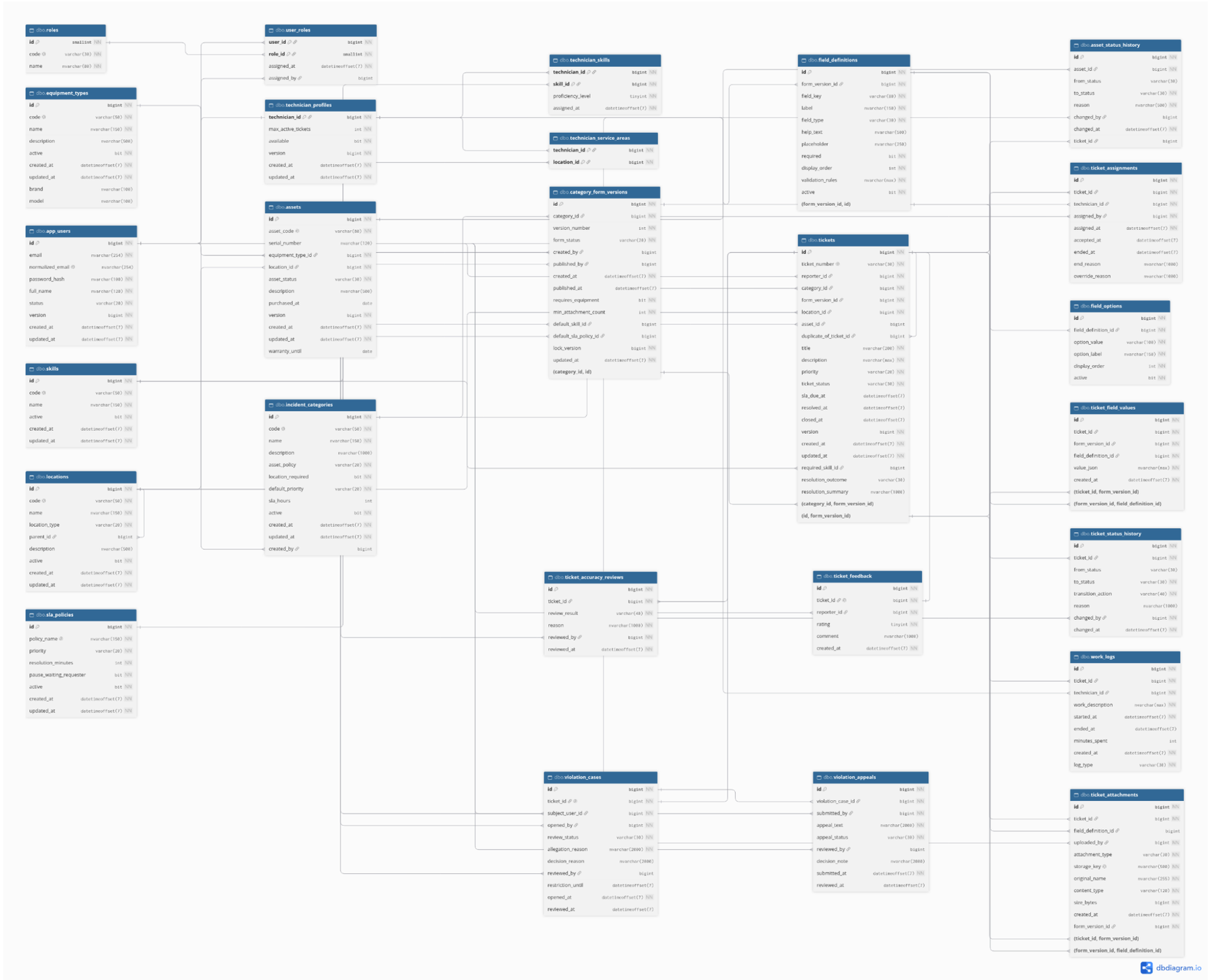
7.7 Nhịp trình bày và bảo vệ

PowerPoint đi kèm có 18 slide, khoảng 18 phút gồm live demo, sau đó khoảng 10 phút Q&A. Mỗi thành viên trình bày/defend phần đóng góp của mình. Speaker notes ghi người trình bày đề xuất, thời gian, điểm cần giải thích và nguồn kiểm chứng. Hệ thống live là bằng chứng demo chính.

Trước buổi bảo vệ, chốt commit nộp, chạy test mới, kiểm tài khoản/form/technician, thử một lỗi quyền hoặc stale request và diễn tập một thay đổi nhỏ xuyên UI–API–database. Các thông tin MSSV được để trống theo yêu cầu của nhóm.

7.8 ERD quan hệ đầy đủ

26 bảng ứng dụng SQL Server sau Flyway V12. Hình trích từ đặc tả SWD392 IV.5. Các bảng follow-up là schema hỗ trợ, chưa đồng nghĩa có chức năng demo. Các ID MongoDB liên kết SQL bằng tham chiếu logic và được mô tả riêng tại 3.4.



Hình 4 ERD SQL Server đầy đủ, trích SWD392 IV.5